

L'IA au service des Appels d'Offres BTP

Analyser, décider, rédiger et chiffrer avec l'intelligence artificielle

Analyse DCE

Go / No Go

Mémoire technique

Relecture

Chiffrage

Laure OLIVIÉ | OFC Création d'Entreprise | Formatrice IA & BTP

Formation Qualiopi • Financement OPCO Constructys

★★★★★ Noté 5/5 – Formation Qualiopi certifiée

Aide au chiffrage

& contrôle de rentabilité

- ✓ Extraction des ouvrages depuis le CCTP
- ✓ Génération automatique de la structure BPU
- ✓ Estimation des temps unitaires par corps d'état
- ✓ Contrôle cohérence prix / marché IDF 2024

Chiffrage — Le workflow IA en 4 étapes

Du CCTP au BPU prêt à remplir en moins de 2h

Extraction des ouvrages

Prompt 17

L'IA lit le CCTP et liste tous les ouvrages par corps d'état avec unités de mesure

Structure du BPU

Prompt 18

Génération du tableau BPU complet avec colonnes N° / Désignation / Unité / Quantité

Estimation des temps

Prompt 19

Ratios h/m² par ouvrage en Île-de-France — fourchette basse/haute selon difficulté

Contrôle cohérence

Prompt 20

Vérification du prix/m² vs marché IDF 2024 — détection des postes atypiques

🕒 GAIN : Ce workflow IA remplace 2 à 3 jours de travail manuel par moins de 2 heures — soit un gain de 80 à 90% sur le temps de chiffrage

CAS PRATIQUE — Module 5

Exercice : Générer un BPU à partir du CCTP — Extraction + structure BPU

PROMPT N°18 — Génération structure BPU

Sur la base de la liste d'ouvrages, génère un BPU structuré au format tableau :
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU HT (à compléter) | Total HT
Regroupe par corps d'état avec une ligne de sous-total par lot.

Exemple de résultat obtenu :

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT €	Total HT €
GO					
1.1	Démolition cloisons existantes	m²	280		
1.2	Maçonnerie recreusement fondations	m³	45		
SE — Second Œuvre					
2.1	Cloisons plaques de plâtre 72/48	m²	420		
2.2	Doublage isolant phonique	m²	180		

Module 5 — Aide au Chiffrage : les 4 prompts Claude AI

Du CCTP au BPU contrôlé en moins de 2h — workflow complet en 4 étapes

PROMPT N°17

20 min

Extraction ouvrages

CCTP → liste
par corps d'état

PROMPT N°18

15 min

Structure BPU

Tableau N°/Désig./
Unité/Qté

PROMPT N°19

30 min

Estimation temps

Ratios h/m²
Ile-de-France

PROMPT N°20

20 min

Contrôle cohérence

Prix/m² vs marché
IDF 2024

GAIN : Ce workflow IA remplace 2 à 3 jours de travail manuel par moins de 2 heures — soit un gain de 80 à 90% sur le temps de chiffrage

< 2h

workflow complet M5

80-90%

de temps économisé

4

prompts suffisent

0

chiffrage laissé au hasard

Module 5 — Prompts 17 & 18 : Extraction ouvrages + Structure BPU

Étapes 1 et 2 / 4 — À utiliser dans Claude AI avec le CCTP chargé

PROMPT N°17 — Extraction des ouvrages depuis le CCTP [Étape 1/4]

Tu es un économiste de la construction BTP.
Analyse ce CCTP et extrait tous les ouvrages
à chiffrer pour l'appel d'offres.

CCTP FOURNI : [COLLER LE TEXTE DU CCTP]

POUR CHAQUE OUVRAGE IDENTIFIÉ :

1. Numéro de lot et corps d'état
(GO, SE, Plomberie, Élec, CVC...)
2. Désignation précise de l'ouvrage
3. Unité de mesure (m², ml, u, m³, ens.)
4. Quantité si mentionnée dans le CCTP
5. Niveau de difficulté : STANDARD / COMPLEXE

FORMAT : tableau structuré par corps d'état
SIGNALER les ouvrages ambigus ou incomplets
NE PAS inventer de quantités non mentionnées.

✓ Liste complète des ouvrages par corps d'état — aucun poste oublié.

Conseil : chargez d'abord le CCTP dans Claude — puis posez ce prompt. Résultat en 3 minutes.

PROMPT N°18 — Génération de la structure BPU [Étape 2/4]

Sur la base de la liste d'ouvrages (Prompt 17),
génère un BPU structuré au format tableau.

FORMAT DU TABLEAU :

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT (à compléter)	Total HT
----	-------------	-------	----------	--------------------------------	----------

RÈGLES DE STRUCTURATION :

- Regroupe par corps d'état avec sous-total
- Numérotation hiérarchique (1.1, 1.2, 2.1...)
- Ligne de séparation entre chaque lot
- Ligne TOTAL GÉNÉRAL en bas
- Colonnes PU HT et Total HT laissées vides
(à remplir manuellement ou via Prompt 19)

AJOUTE une colonne 'Observations' pour signaler
les postes à variante ou options éventuelles.

FORMAT : exportable Excel/Word.

✓ BPU prêt à remplir en 10 minutes — structure propre, zéro erreur de formatage.

Astuce : demandez à Claude de générer le tableau au format Markdown — copiez-le directement dans Word ou Excel.

Module 5 — Prompts 19 & 20 : Estimation des temps + Contrôle cohérence

Étapes 3 et 4 / 4 — Ratios Île-de-France 2024 et vérification finale

PROMPT N°19 — Estimation des temps unitaires [Étape 3/4]

Tu es un économiste BTP expert en Île-de-France.
Estime les temps unitaires pour chaque ouvrage.

LISTE DES OUVRAGES : [COLLER RÉSULTATS PROMPT 17]

NOS DONNÉES :

- Taux horaire chargé : [X] €/h
- Région : Île-de-France
- Type de chantier : [réhab / neuf / entretien]
- Contraintes : [site occupé / accès difficile / ...]

POUR CHAQUE OUVRAGE, FOURNIS :

1. Ratio de base (h/m² ou h/unité)
Source : BATIPRIX / Recueil Decomptoir IDF
2. Fourchette basse (conditions favorables)
3. Fourchette haute (conditions complexes)
4. Coefficient de majoration si site occupé (+15-25%)
5. Coût main d'œuvre estimé par poste

✓ Ratios IDF fiabilisés + fourchettes basse/haute — chiffrage plus juste, moins de risque.

Important : vérifiez toujours les ratios générés vs vos données chantier réelles — l'IA donne une base de travail.

PROMPT N°20 — Contrôle cohérence prix / marché IDF [Étape 4/4]

Tu es un économiste auditeur. Analyse la cohérence de notre BPU vs les prix du marché IDF 2024.

NOTRE BPU COMPLÉTÉ : [COLLER LE TABLEAU BPU]

TYPE DE TRAVAUX : [DÉCRIRE]

MONTANT TOTAL HT : [MONTANT] €

SURFACE TOTALE : [m²]

VÉRIFIE :

1. Prix global au m² vs fourchette marché IDF
[Réhab gros œuvre : 800-1200 €/m²]
[Second œuvre complet : 500-900 €/m²]
[TCE standard : 1200-2000 €/m²]
2. Postes anormalement bas (risque sous-évaluation)
3. Postes anormalement élevés (risque non-compétitivité)
4. Postes manquants vs travaux décrits

GÉNÈRE : tableau des anomalies + recommandations

GO si cohérent | RÉVISER si écart > 20%.

✓ Détecte les postes aberrants avant dépôt — évite de perdre un marché sur un écart de prix.

Ce prompt est la dernière barrière avant dépôt — un prix/m² incohérent peut éliminer votre offre.

Module 5 — Méthodologie de chiffrage : les règles d'or

Bonnes pratiques à appliquer à chaque AO — erreurs fréquentes à éviter

Les 5 règles d'or du chiffrage IA

Toujours partir du CCTP

L'IA lit et structure — vous validez et complétez. Ne jamais chiffrer sans avoir relu le CCTP entier.

Vérifier les ratios sur vos données terrain

Les ratios IA (BATIPRIX, Décomptoir) sont des bases. Ajustez selon vos cadences réelles.

Appliquer les coefficients de majoration

+15% site occupé | +20% délais serrés | +10% accès difficile | +5% hiver/chaaleur extrême

Ne jamais oublier le coût de réponse

Intégrez le temps passé sur l'AO dans votre marge. Règle des 3% (Module 2, Prompt 09).

Toujours croiser avec le Prompt 20

Le contrôle cohérence prix/m² est obligatoire avant tout dépôt. Un écart >20% = révision.

Erreurs fréquentes à éviter

- ✗ Oublier les travaux de démolition/curage (souvent hors BPU)
- ✗ Ne pas majorer les prix en site occupé
- ✗ Copier les ratios d'un ancien BPU sans vérifier
- ✗ Omettre les installations de chantier et amenées
- ✗ Ne pas prévoir la marge pour aléas (min. 5%)

Fourchettes prix/m² IDF 2024 — Repères

Démolition / curage	80 – 180 €/m ²
Gros œuvre réhabilitation	800 – 1 200 €/m ²
Second œuvre complet	500 – 900 €/m ²
TCE standard logements	1 200 – 2 000 €/m ²
VRD / espaces extérieurs	150 – 450 €/m ²

Module 5 — Préparation + Workflow complet en 5 étapes

Ce qu'il faut avoir avant de démarrer — Objectif : diviser par 2 le temps de chiffrage

Préparation — Avant de démarrer



DCE complet

CCTP + BPU/DPGF vierge téléchargé depuis la plateforme (BOAMP, e-marché...)



Vos prix unitaires

Main d'œuvre, matériaux, sous-traitants — vos tarifs habituels à portée de main



Claude AI ouvert

Onglet Claude AI ou ChatGPT Plus ouvert dans le navigateur — compte connecté



Excel vierge prêt

Un fichier Excel préparé pour intégrer le BPU généré par l'IA

Les 5 étapes — Chiffrer un marché avec l'IA

Prompt 17

Extraire les ouvrages du CCTP

NotebookLM ou Claude lit le CCTP — liste tous les postes par corps d'état en 2 min.

→ 2 min au lieu de 1h30 de lecture manuelle

Prompt 18

Structurer le BPU dans Claude

Claude génère le tableau BPU complet. Copiez dans Excel, complétez vos PU réels.

→ L'IA structure — vous décidez des prix de revient

Prompt 19

Calculer quantités + estimer temps

Fourchettes de temps unitaires BTP IDF. Ratios par ouvrage basse/haute selon difficulté.

→ Vérifiez toujours vs vos cadences terrain

Prompt 20

Vérifier la cohérence du chiffrage

Contrôle prix/m² vs marché IDF 2024. Détecte les postes atypiques avant envoi.

→ Un poste 3x trop cher sera repéré par l'acheteur

Étape 5

Finaliser et mettre en forme

Claude rédige la note de présentation. Vérifiez que le BPU respecte le format du RC.

→ Respectez impérativement le format de remise RC

Module 5 — Ce que vous obtenez avec chaque prompt

Résultats concrets + règles de finalisation de l'offre financière

PROMPT N°17 — Extraction CCTP

- ✓ Tableau complet des ouvrages classés par lot / corps d'état
- ✓ Unités de mesure standardisées (m², ml, u, forfait...)
- ✓ Quantités extraites automatiquement si disponibles dans le CCTP
- ✓ Signalement des postes ambigus ou incomplets

PROMPT N°18 — Structure BPU

- ✓ BPU structuré prêt à copier dans Excel — numérotation hiérarchique
- ✓ Sous-totaux par lot + total général en bas
- ✓ Colonne Observations pour variantes et options
- ✓ Format compatible exigences habituelles des DCE publics

PROMPT N°19 — Estimation temps

- ✓ Ratios h/m² ou h/unité par type d'ouvrage — base BATIPRIX IDF
- ✓ Fourchettes basse/haute selon difficulté terrain
- ✓ Coefficients de majoration site occupé / accès difficile
- ✓ Alertes sur les postes à risque ou sous-évalués

PROMPT N°20 — Contrôle cohérence

- ✓ Diagnostic de cohérence prix/m² vs marché régional IDF 2024
- ✓ Identification des postes atypiques trop hauts ou trop bas
- ✓ Liste des risques de marge potentiellement sous-évalués
- ✓ Recommandations d'ajustement avant dépôt de l'offre

Règle absolue — Étape 5 : Vérifiez que le BPU correspond exactement au bordereau demandé dans le DCE • Respectez le format de remise indiqué dans le RC (PDF ou Excel) • Une offre mal formatée peut être éliminée d'office